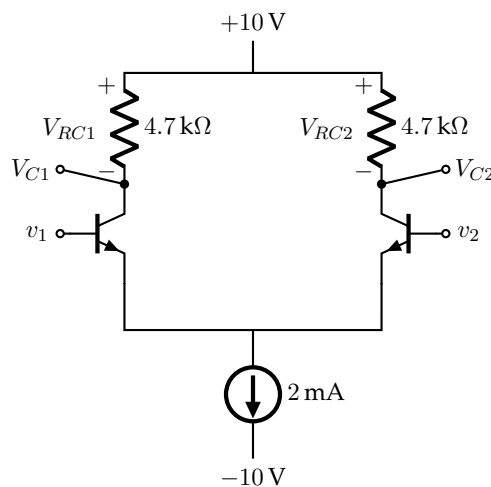


Ejercicio Guiado: Análisis DC del Par Diferencial

Desarrollo del estado balanceado, validación de la región de operación y análisis cualitativo del direccionamiento de corriente[cite: 15]. *Nota: Los valores aquí son genéricos de enseñanza, no determinan la lista de materiales final del Hito 2[cite: 15].*

Circuito de Análisis

Considere el siguiente Par Diferencial implementado con transistores NPN perfectamente emparejados ($\beta = 100$, $V_{BE(on)} \approx 0.7\text{ V}$). La fuente de corriente de cola es ideal con $I_{TAIL} = 2\text{ mA}$. Los componentes externos son $R_C = 4.7\text{ k}\Omega$, $V_{CC} = +10\text{ V}$, $V_{EE} = -10\text{ V}$.

**Paso 1: Análisis del Estado Balanceado DC ($v_1 = v_2 = 0\text{ V}$)**

Suponga que ambas entradas están conectadas a tierra DC (0 V)[cite: 15].

1. Aplique la Ley de Corrientes de Kirchhoff en el nodo emisor común. Escriba la ecuación relacionando I_{E1} , I_{E2} e I_{TAIL} . Calcule I_{E1} y I_{E2} .
2. Asumiendo $\alpha \approx 1$ (es decir, $I_C \approx I_E$), determine explícitamente I_{C1} e I_{C2} [cite: 15].
3. Calcule la caída de tensión en cada resistor de colector (V_{RC1} y V_{RC2}) usando la Ley de Ohm.
4. Calcule el potencial absoluto en ambos nodos de colector (V_{C1} y V_{C2}) respecto a tierra[cite: 15].
5. **Verificación de Región:** Sabiendo que $V_B = 0\text{ V}$ y $V_{BE} = 0.7\text{ V}$, calcule el potencial en los emisores (V_E). Luego, calcule V_{CE1} y V_{CE2} . ¿Operan los transistores en la región Activa Directa? Justifique con la condición de tensiones.

Paso 2: Direccionamiento Cualitativo ($v_d \neq 0$)

Llene la tabla indicando con flechas ($\uparrow$, $\downarrow$) si la magnitud aumenta, disminuye, o se mantiene constante al perturbar las entradas (sin realizar cálculos numéricos complejos)[cite: 15]. Considere I_{TAIL} constante.

Escenario Diferencial	Dirección de I_{C1}	Dirección de I_{C2}	Dirección de V_{C1}	Dirección de V_{C2}
Se aplica $v_1 > v_2$				
Se aplica $v_1 < v_2$				